

Análisis con reglas de negocio.

Cuarta iteración del proyecto

Bases de datos

Prof. Ulises Vélez Saldaña

23 de abril de 2026

1. Resumen

En esta etapa el equipo deberá continuar el análisis agregando casos de uso y completando el análisis con el modelado de las reglas de negocio y las interfaces de usuario.

En equipo deberá realizar las siguientes actividades:

- Paso 1: Retrospectiva y actualización de alcance.
- Paso 2: Análisis del módulo que le corresponde al equipo.
- Paso 3: Documente los casos de uso incluyendo el negocio y las interfaces.
- Paso 4: Programe la siguiente parte del sistema.

2. Objetivos

Modelar los casos de uso incluyendo el modelado del negocio y la interacción del usuario.

3. Desarrollo de la iteración

3.1. Paso 1: Retrospectiva y actualización de alcance

- Revise el avance de la última iteración, las observaciones realizadas y la retrospectiva del equipo.
- Implemente las correcciones y cambios al documento, sistema y base de datos.

3.2. Paso 2: Investigación de la información del sistema

Lea cuidadosamente los requerimientos y pregunte en clase sus dudas a fin de completar la información necesaria para completar su análisis.

3.3. Paso 3: Documente los casos de uso y la base de datos del sistema.

- Utilice la plantilla vista en clase para documentar el sistema.
- Revise y actualice los capítulos 1 y 2 de la plantilla con la información del proyecto. Agregue la secciones faltantes.
- Revise y actualice el capítulo 3 del documento.
- Analice la descripción de la sección Requerimientos del sistema y construya el modelo (términos, modelo de información, diccionario de datos), los casos de uso y las interfaces de usuario del sistema. Haga una asignación de los nuevos casos de uso siguiendo la misma dinámica de la entrega anterior.

3.4. Paso 4: Programe el módulo correspondiente

- Desarrolle al menos 5 pantallas (extra sobre las correspondientes a las entregas anteriores) del módulo del sistema que se describe en la sección de Requerimientos.

4. Entregables

4.1. Entregables en plataforma

En la plataforma de Teams deberá subirse:

- Presentación en PDF.
- El archivo README.md con la descripción del sistema y los comandos en linux para instalar el sistema, incluyendo la creación de la base de datos y la carga de los datos.
- El código fuente del proyecto incluyendo los scripts para crear la bd.
- El reporte del proyecto actualizado.
- Retrospectiva.
- Coevaluación.

4.2. Presentación

Bajo la misma dinámica de la entrega anterior el equipo debe presentar su avance en clase en la fecha indicada por el profesor. Se dedicarán 5 minutos para revisar el programa 10 para revisar el documento de análisis.

5. Requerimientos del sistema

Además de la funcionalidad ya descrita en las entregas anteriores cada equipo deberá concentrarse a partir de esta entrega en un módulo diferente. Los módulos serán asignados la siguiente clase y se discutirán los detalles de sus requerimientos.

5.1. Módulo de expediente

El expediente del NNA contiene toda la información necesaria para su atención. Considerando:

- Datos personales.
- Datos del hecho victimal.
- Datos del entorno familiar.
- Datos de contacto
- Datos médicos, incluyendo cartilla de vacunación.
- Datos de familiares.
- Datos del Tutor.

5.2. Módulo de Actores en materia de derechos

En este módulo se requiere que el sistema cuente con una base de datos de todas las organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) y personas físicas que cuentan con capacidades para participar en la restitución de los derechos ya sea de manera gratuita o mediante servicios que se cobran. Ejemplos Actores en materia de derechos son: Escuela primaria Benito Juárez, La Procuraduría de Justicia de Nuevo León, Óptica Vienna, Doña Chonita (señora del municipio Buenaventura que vive cerca de las vías y prepara comida para personas necesitadas principalmente para los migrantes que pasan cerca de su casa), La parroquia de San José (la cual tiene un comedor comunitario y provee cobijas en invierno para los necesitados)

La fundación apoya a los NNA's en la restitución de sus derechos articulando mecanismos que permitan a los NNA's a acceder a las capacidades o servicios de los actores en materia de derechos.

Veamos un ejemplo. supongamos que en el diagnóstico se determina que el derecho a la educación ha quedado vulnerado, las causas de esta situación son las siguientes: *el menor ha dejado la escuela por que vive en un municipio diferente al de su escuela, requiere lentes para seguir estudiando y no cuenta con recursos para contar uniforme y útiles escolares.* Bajo este supuesto la fundación requiere conocer, en el municipio actual en donde vive el menor:

- ¿Qué escuelas primarias hay?
- ¿Quien puede fabricarle unos lentes (con o sin costo)?
- ¿Quien puede otorgar una beca o donativo de uniforme y útiles escolares?

Es por esto que se debe diseñar este módulo como un catálogo en donde se cuente con la información de todos los actores en materia de derechos considerando todos los datos mencionados en la caja de herramientas incluyendo:

- Datos de la empresa, organización o persona física.
- Ubicación y datos de contacto: página web, teléfonos, redes sociales, correos, etc.
- Horarios de atención y nombres de personas responsables o que sirvan de contacto con la fundación.
- Servicios que ofrece.
- Naturaleza de los servicios: costos, duración, si son servicios o productos, disponibilidad, etc.
- Requisitos o trámites requeridos.

5.3. Módulo de Diagnóstico

La caja de herramientas describe el proceso del diagnóstico. Se realizan varios diagnósticos: inicial, del NNA, del Tutor, y del entorno. Los diagnósticos arrojan información que permitirán al Equipo multidisciplinario determinar que derechos han sido vulnerados. La finalidad de este módulo es capturar el diagnóstico de tal forma que el sistema pueda generar indicadores que ayuden al equipo multidisciplinario a determinar qué derechos han sido vulnerados.

5.4. Módulo de planeación

Una vez determinados los derechos vulnerados, es necesario elaborar un plan, aun que un plan puede ser realizado de forma independiente al diagnóstico,. Tomando en cuenta que el trabajador social sabe lo que debe hacer requiere planear en conjunto con el equipo multidisciplinario las medidas de restitución. La caja de herramientas menciona varios tipos de medidas de restitución y estas deben llevarse a cabo y reportar sus avances para poder determinar el avance en la atención de los NNA's.

5.5. Módulo de Familiograma

Una herramienta gráfica muy utilizada por los trabajadores sociales es el familiograma, es un diagrama que permite conocer el núcleo familiar de un NNA y el estado que guardan sus relaciones.